



拉合尔供水与污水管理项目 (LWWMP)

AIIB项目编号P000074合同编号0074-PAK-01

## **第3轮澄清**

**工程、采购和施工模式（EPC/交钥匙基础）下工程采购的单阶段双信封招标**

**拉合尔污水与排水管理项目 (LWDMP) – 从LARECHS COLONY到  
GULSHAN E RAVI, LAHORE的下水道系统（采用非开挖技术）**

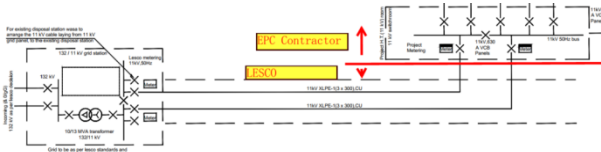
**2025年12月17日**



**ASIAN INFRA  
INVESTMENT**

拉合尔供水与污水管理项目 (LWWMP)  
从LARECH COLONY到GULSHAN-E-RAVI LAHORE的下水道系统  
关于投标人询问的第3轮澄清

| 序号 | 参考章节                                                              | 描述                                                                                                                                                                                                                  | 雇主的回复                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 卷1, 第一部分, 章节4, 投标格式页码4-46-4-62进度表号5: 电气工程                         | 23个间歇性泵站的电气工程沿下水管线的电气工程（跌落结构处的控制系统15套）及沿线和支管检查井上的控制点15个，优先设置在跌落结构处，符合ER子条款4.1 & 5.1沿线和支管检查井上的控制点5个（最少数量）GULSHAN E RAVI的最终处置站（泵站及雇主需求中提及的所有建筑的电气工程）投标人注意到仅提供了处置站的单线图（SLD）。投标人恳请雇主提供其他站点的负荷清单、SLD、布置图以及任何额外的电气图纸（如有）。 | 特此澄清，EPC承包商负责所有站点的详细负荷设计和SLD，然而，所有23个间歇性泵站的负荷要求以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型SLD已作为附件-A附上，仅供参考。                                                                  |
| 2. | 卷2第二部分, 章节6, 雇主需求                                                 | 建议将配电室调整至干式井室内。这种替代布置是否可被雇主接受？                                                                                                                                                                                      | 请参阅第1次标前会议澄清及会议纪要中序号39的回复，其中更新后的图纸 # LW-TD-411应为准，然而，作为一种替代布置，可根据附件-B将配电室调整至干式井室内。                                                                    |
| 3. | LWDMP第1次标前会议澄清及会议纪要项72 Volume-1, 第一部分, 价格进度表, 进度表号5: 电气工程, 项号5.6. | 特此澄清，将现有发电机和控制室迁移至23提升泵站的新位置（在现有场地范围内）需要中压电缆，以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。根据雇主对中压（MV）电缆的要求，以恢复与现有泵送系统的连接，投标人请求就以下事项进行澄清：<br>1) 请提供每个站点的中压泵的负载信息、                                                                              | 1) EPC承包商可自行前往相关现场，并根据其自身的设计和布局估算迁移和重建的工作范围。此外，参考LWDMP第一次标前会议的澄清及会议纪要第72项的回复，特此澄清，除Gulshan e Ravi泵站外，23泵站具有低压负载，且如果涉及迁移，这些泵站需要低压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。 |

| 序号 | 参考章节                                                                                               | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 雇主的回复                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                    | <p>清单、每个站点的中压泵的单线图（SLDs）以及所有相关的接口细节。</p> <p>2) 除中压电机外，请澄清23提升泵站的任何现有设施是否需要从迁移后的配电室（变电站）获取电源供应。如果电力电缆和配电馈线的设计、采购和安装属于承包商的职责范围，请提供每个站点相应的负载信息、单线图和接口细节。</p>                                                                                                                                                                                                                 | <p>2) EPC承包商可自行前往相关现场，并根据其自身的设计和布局估算迁移和重建的工作范围，但23泵站的设备清单仅作为参考附于附件C中。由于迁移计划将在现有场地范围内进行，因此可以使用相同的电源供应源用于重新定位的设施。需要注意的是，由于某些处置站的空间限制，重新定位工作也可能涉及主电源供应源（如变压器/发电机）的迁移，这也可能涉及中压电缆。</p> |
| 4. | <p>第6卷第20页，共2卷第二部分，第6节，雇主要求临时款项项目4，第4页，共75页，第1卷，第一部分，第4节，投标表格附表编号5：电气工程，位于GULSHAN E RAVI的最终处置站</p> | <p>第6页，共20页，V2 – 第二部分 – 雇主要求。</p> <p>C. 电气、仪表与控制（EI&amp;C）设计协助LESCO进行电网站设计：设计位于最终泵站附近的132 kVA电网站并与LESCO协调。根据V1 – 第一部分 – 投标程序中的附表编号5：电气工程（5.19 – 5.49），未规定132 kV GIS、132/11 kV电力变压器以及安装在132 kV站的相关设备的范围。投标人理解，132/11 kV电网站不在承包商的职责范围内，且电池界限终止于11 kV开关室的进线开关柜处，如最终处置站单线图所示。请确认此理解。</p>  | <p>参见4节，投标表格，暂定金额及附表编号5：电气工程，Gulshan e Ravi最终处置站，特此澄清，变电站也属于EPC承包商的范围，但是，变电站的详细设计应按照LESCO / WAPDA规范编制，且EPC承包商将与之协调进行变电站的安装及其与Gulshan e Ravi拟建泵站的连接。泵站的电池界限包括暂定金额中提供的变电站。</p>      |
| 5. | 第1卷，第一部分，                                                                                          | （根据ER子条款4.1和5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14台发电机及其额定值和容量的清单作为附件C附上。                                                                                                                                                         |

| 序号 | 参考章节                                                    | 描述                                                                                                                                                                                     | 雇主的回复                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 4, 投标表格第4-46页附表编号5: 电气工程第2卷, 第二部分, 6节, 雇主要求             | 根据ER子条款4.1和5.1大致重建了16个控制室和28个建筑物/房间, 并运行了14台发电机, 移动了11个控制面板)。投标人请求雇主提供关于14台发电机的详细信息, 包括电压额定值、容量、尺寸以及任何其他相关信息。此外, 请提供涵盖本项目所有站点的电气(EL)系统的基本设计或概述。                                        | 作为附件C附上。EPC承包商可自由访问相关站点, 并在现有场地内准备拟议基础设施的设计, 同时按照雇主要求中给出的标准/规格保持现有系统完好无损。此外, 有关23提升站和其他电气装置可用负载的详细信息已包含在附件C中                                        |
| 6. | 第1卷, 第一部分, 4节, 投标表格第4-46页附表编号5: 电气工程第2卷, 第二部分, 6节, 雇主要求 | (根据ER子条款4.1和5.1大致重建了23个用于23格栅系统的进水结构、16控制室和28建筑物/房间, 并运行了14台发电机, 移动了11个控制面板)。投标人注意到ITB中仅提及位于现有间歇性泵站的14台发电机。请澄清:<br>1) 其余9个站点是否需要新发电机, 或者是否有可利用的现有发电机。<br>2) 14台现有发电机的容量是否足以满足新站点的负载要求。 | 特此澄清, 23个提升站可用的发电机清单附于附件C, 然而, 根据初步设计和图纸, 预计仅移动14台发电机, 然而, 投标人在制定其设计/成本估算时可自由选择不进行移动。此外,<br>1) 根据当前评估, 其余9个间歇性泵站不需要新发电机。<br>2) 现有发电机的容量被认为足以操作所附负载。 |
| 7. | 第2卷, 第二部分, 6节, 雇主要求xxxix) SCADA系统的设计和供应, 第6-73页         | SCADA硬件将包括: 用于主干污水管线和处置站目视检查的污水视频摄像头及监控系统。根据所引用条款, 请澄清视频监视摄像头是要求沿整个污水管道路线安装, 还是仅在关键设施处安装。                                                                                              | 正如在第一次标前会议澄清及会议纪要中序号90回复所述, 现澄清如下: 污水视频摄像头应安装在关键设施处。摄像头将安装在污水管道沿线人孔内需要安装RTU的地方, 以及根据现场要求确定的关键位置。                                                    |
| 8. | 第2卷, 第二部分, 第6节, 雇主要求关于主干污水管线上各污水收集                      | a) 远程终端单元(RTU)应安装在选定的(顶管工作井)站点, 以检索数据并通过4G(GSM/GPRS)介质传输至Gulshan Ravi的新处置站。已提供RTU站点清单。                                                                                                 | 确认所有管道上的RTU和摄像头均使用4G介质进行通信。                                                                                                                         |

| 序号  | 参考章节                                                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 雇主的回复                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 主干污水管线上各污水收集点, 第6-332页                                      | b) 建议将无线电台作为主要介质, 因为它易于安装且覆盖范围广。本项目每个站点传输的数据量通常在1~5范围内, 使用4G技术即可轻松管理并满足所需性能。根据雇主要求的该条款以及第2卷, 第二部分, 第6节(第6-323页), 投标人理解所有管道站点的RTU和摄像头将使用租赁的4G GSM无线网络进行数据传输, 且不安装新的光缆。请确认此理解。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |
| 9.  | 第2卷<br>- 第二部分 - 雇主要求子条款4.1承包商一般义务和第3-A卷<br>- 第二部分<br>- 投标图纸 | A线将收集来自Karachi Phattak/ Harbanspura DS、Main Mir Colony、Infantry Road、Bird Market、Larech Colony、Ghazi Mohalla、Muhammad Nagar、Governor House、Lakshmi Chowk和Janki Devi等处置站的流量。B线将收集来自Guru Mangat、Q-Block、CentrePoint、G-Block、Zafar Ali Road、Shareef Colony、Ichra、Shadman、Shama和Rasool Park等处置站的污水流量。C线将收集来自Lytton Road、PIA Planetarium和Poonch Road. 等处置站的污水流量。投标人注意到, 在V3A - Part II - Tender Drawings中未提供Harbanspura / Karachi Phattak Disposal Station的图纸。请定义工作范围并提供进水室、出水室、机械格栅、跌水井和除臭系统的图纸。 | 请参阅第二次标前会议澄清及会议纪要中序号26的回复, 该回复可在WASA Lahore网站下的LWWMP标签页中访问。                                                                      |
| 10. | 第3-A卷<br>- 第二部分<br>- 投标图纸图号: LW-TD -491最终处置站单线图(SLD)        | 在图号: LW-TD -491中, 有供水泵和消防泵, 但招标文件中未规定这些设施的相关参数和要求。投标人请求澄清以下事项:<br>1) 最终处置站是否需要消防供水设施。如果需要,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1. 请参阅第6节业主要求、环境与社会管理计划(ESMP), 表1-5: 施工和运营阶段的环境和社会管理计划, 特此澄清, 最终处置站需要消防供水设施, 该系统将按照美国国家消防协会(NFPA)标准进行设计和建造, 使用以下提及的设计代码/参考: NFPA |

| 序号 | 参考章节 | 描述                                                                      | 雇主的回复                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      | <p>请提供消防泵的类型和设计参数（流量、扬程）。<br/>2) 请说明每栋建筑所需的消防系统（消火栓系统、气体灭火、自动喷淋器等）。</p> | <p>标准，通过使用设计。此处提及的规范/参考文件如下：NFPA 20（消防泵）、NFPA 13（自动喷淋系统）、NFPA 14/NFPA 24（消火栓/内部管网）、NFPA 22（消防水箱）以及NFPA 2001（洁净气体灭火系统）。提供独立的消防供水系统，能够在选定的设计流量下支持内部消火栓和喷淋系统至少2小时的专用水箱。系统要求：安装外部消火栓（工业型），分布布置以提供所需的覆盖范围；消火栓出口、2.5-英寸喷嘴，以及为消防部门连接（FDC）预留的条件。厂房建筑、车间、仓库、危险材料存储区（如有）：内部/外部消火栓系统 + 按需配置卷盘水带；在存放可燃材料的封闭建筑物内考虑局部喷淋系统。附加项：手动灭火器、探测与报警装置、应急照明及标识。稳压泵（压力维持）：稳压泵较小，典型流量为主泵流量的5 - 10%，用于维持压力并避免主泵频繁启停。设计压力：在水力最不利点的消火栓/喷嘴处考虑最小7 barG。泵扬程应根据末端压力 7 barG + 静压头 + 摩擦损失进行计算。设计流量：EPC承包商应计算消防泵流量，考虑最不利工况，但不得低于1000 gpm。消防泵应经FM认证并列入UL清单。大型电动机：对于部分敞开且含有润滑剂/油类的大型泵房，安装局部雨淋区（针对燃油火灾）和电气柜的气体全淹没系统。系统必须分区设置，以避免水淹带电开关设备。</p> <p>2. 对于最终处置站的办公室，承包商应设计并提供自动湿式喷淋系统（轻危险级）。</p> |

| 序号  | 参考章节                                        | 描述                                                                                                                                                                      | 雇主的回复                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                             | <p>同时澄清是否需要消防水箱，如果需要，请说明所需容量。</p> <p>3) 控制室或变电站等特定房间是否需要气体灭火系统。如果需要，请指明适用的房间。</p> <p>4) 是否需要生活给水系统。如果需要，请提供水泵参数、水箱尺寸及生活用水水源。</p> <p>5) 站内是否需要集成污水处理设施，并澄清生活污水的处理方式。</p> | <p>3. 对于最终处置站安装有电气设备的电气建筑和泵房，承包商应设计并提供洁净气体灭火系统，例如Inergen (IG-541)或FM200。对于23个取水点，承包商应提供干粉灭火器。</p> <p>4. 承包商应确保在所有取水点和最终处置站（包括新建建筑）供应生活饮用水。主要水源应为WASA-L供水，如果附近有该水源。如果没有WASA-L供水，则使用地下水作为替代水源，承包商应安装管井泵及相关工程。承包商应按照WASA-L标准设计上述地点的供水系统。</p> <p>5. 在取水点和最终处置站，生活污水排入下水道系统前无需进行处理。</p> |
| 11. | 第2卷，第二部分，第6节，雇主要求子条款5.1一般设计义务               | <p>闸阀操作方式：手动，上升杆式，适用于23提升泵站和最终处置站。请澄清闸阀是否需要电动执行机构。如果需要，请指明23提升泵站和最终处置站中哪些闸阀需配备电动驱动机构。</p>                                                                               | <p>所有闸阀均应配备手动齿轮箱，其设计应允许单名操作员在所有工况下进行完全开启和关闭。</p>                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12. | 第2卷，第二部分，6节雇主要求4.1.12. 由EPC承包商实施的施工工作范围详细描述 | <p>xx) 办公楼建设（图号LW-TD-401至图号LW-TD-403）第6-67页。请提供将在办公楼内设置的所有设施的工程量和规格。</p>                                                                                                | <p>请参阅第一次标前会议澄清及会议纪要中序号44和45的回复，该文件可在WASA Lahore网站上的LWWMP标签页下查阅。</p>                                                                                                                                                                                                               |

| 序号  | 参考章节                                         | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 雇主的回复                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | 第2卷，第二部分，第6节<br>业主要求子条款6.6员工及<br>劳工设施第6-397页 | <p>根据合同条件第6.6款，承包商应提供的雇主人员设施如下：承包商应确保为雇主提供以下设施：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 配备齐全且装有空调的现场办公室，以及休息室和供雇主及PMC现场工作人员使用的所有办公用品/设施。</li> <li>- 在办公室安排食物和饮料</li> <li>- 提供适当的软性和硬性记录维护安排</li> <li>- 设计办公室设有委员会/会议室，配备多媒体墙和项目互动式3-D模型以供演示。</li> <li>- 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描安排。</li> <li>- 为有孩子的员工提供日托安排。</li> <li>- 办公区域应通过安保设施、停车区、摄像头监控等实现全面安全保障。</li> <li>- 为雇主员工提供最新的办公设备（即配有正版软件及操作系统的办公电脑/笔记本电脑，以及用于记录现场活动与投诉或跟踪工作进度等的手机和平板电脑）</li> <li>- 为雇主及PMC员工提供合理的交通安排。</li> <li>- 在工地附近安排员工住宿，以便利现场监督与检查。</li> <li>- 安排常规及高级别代表团检查工作，包括破土动工及启用仪式。</li> <li>- 承包商应建立媒体处理安排，以便定期向媒体发布消息。</li> <li>- 在工地附近安排员工住宿，以便利现场监督与检查。</li> <li>- 安排常规及高级别代表团检查工作，</li> </ul> | <p>根据合同条件子条款6.6，承包商应确保在每个活跃工地设立现场办公室，在任何情况下，指定工地位置的现场办公室数量不得少于三个（03）。集装箱应分别供业主、PMC和承包商等使用。这些办公室应按照业主要求（ER）中规定的设施、规格和标准提供。</p> |

| 序号  | 参考章节                                                                                        | 描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 雇主的回复                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                                                                                             | <p>破土动工及落成典礼活动。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 协助编制供问责机构使用的记录和证据。</li> <li>- 承包商应承担所有此类费用，并将其包含在投标价格中。请说明将为业主提供的办公室数量及类型，以及所需的设施和规格。</li> </ul>                                                                                                                                                                        |                                                     |
| 14. | 第2卷，第二部分，第6节<br>业主要求 iii) 组件1：通过<br>微型隧道铺设干管下水<br>道，建造下水道附属结<br>构，以及安装机电 (E&M) 设<br>备第6-28页 | <p>承包商应确保在现场制造、采购、交付和部署至少06台新微型隧道掘进机 (MTBM) (经原始设备制造商认证)，并配备所有附件/设备，包括但不限于RT起重机、自卸卡车手推车、拖车、挖掘机及其供电发电机，同时现场应随时备有经过培训的运维专业人员及充足的备件。为确保按时完工，建议这些MTBM机器在工程开工前6个月即可在现场投入使用并运行。在任何情况下，MTBM的到位时间延迟不得超过8个月。这些机器应具备在不进行大修的情况下于项目工期内完成项目的性能：直径1.050 m：2台机器直径1.500 m：1台机器直径2.400 m：2台机器直径3.500 m：1台机器根据要求承包商采购六台新MTBM机器的条款，请澄清项目完工后该设备的归属权。</p> | 用于执行上述工程的MTBM机器在项目成功完工后仍归承包商所有。                     |
| 15. | 第2卷，第二部分，第6<br>节，业主要求，4.1.3. 项<br>目简介第6-6页                                                  | <p>污水输送/运输系统由Line-A、Line-B、Line-C及其支管组成，包括约19.0 km长的干渠和13.36 km的支管/分支管，将采用微隧道掘进和顶管技术铺设，管道直径分别为1,050 mm、1,</p>                                                                                                                                                                                                                        | 请参阅WASA Lahore网站LWWMP标签下可访问的第2次标前会议澄清及会议纪要中序号09的回复。 |

| 序号  | 参考章节              | 描述                                                                                    | 雇主的回复                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   | mm和3,500 mm。根据业主要求和图纸，2400 mm和3500 mm直径的管道应采用微隧道掘进和顶管法安装。请澄清投标人是否可以提出替代的非开挖技术以取代指定方法。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16. | 第2卷，第二部分，第6节，业主要求 | 请澄清业主关于水泥和钢材等主要建筑材料采购来源的立场，特别是关于本地可用材料与进口材料的关系。                                       | 特此澄清，建筑材料的采购责任由承包商承担，但须符合技术规范、适用法律法规以及获得业主同意。在这方面，建议承包商仔细考虑进口材料的时间相关和财政影响，包括适用的税费、关税及其他相关费用。构成永久工程一部分的所有常见且本地生产的材料，包括但不限于水泥、钢材、沙子、骨料及类似建筑材料，必须在巴基斯坦境内本地采购。禁止进口此类本地可用的永久材料，如需进口必须获得业主的事先书面批准，并提供充分的技术理由。进一步澄清，业主对支付税费和关税的责任仅限于将在本项目下安装的供业主使用的永久设备和机械（机器）。此类税费和关税应由承包商在进口时支付，并根据合同规定通过期中付款证书（IPCs）由业主予以报销。 |
| 17. | 第2卷，第二部分，第6节，业主要求 | 在现场考察期间，投标人发现一块可能由拉合尔发展局（LDA）拥有的额外地块，位于项目区域和WASA拥有土地附近，该地块似乎适合作为管道制造和预制场使用。就此而言，      | 特此澄清，除招标文件中确定的场地外，承包商可利用任何其他合适的土地，包括现场考察期间确定的由Lahore Development Authority (LDA) 拥有的土地，用于管道制造及相关活动，但须获得相关主管部门的所有必要批准和无异议证书（NOC）。就此而言，                                                                                                                                                                    |

| 序号 | 参考章节 | 描述                                                   | 雇主的回复                    |
|----|------|------------------------------------------------------|--------------------------|
|    |      | 在获得相关主管部门所有必要批准和许可的前提下，上述土地是否也可根据合同用于管道制造、储存及相关施工活动。 | 可供承包商使用的场地图纸作为Annex-D附上。 |

## 附件-A